

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
MICROSOFT SQL SERVER**

Отчет по результатам лабораторной работы №1
по дисциплине «Основы разработки баз данных»

Обучающийся гр. 574-2

(подпись) К.М. Фаст
(И.О. Фамилия)

(дата)

Руководитель ассистент
кафедры КСУП

(подпись) Н.П. Корышев
(И.О. Фамилия)

(оценка)

(дата)

Введение

Целью лабораторной работы №1 является практическое создание базы данных в среде Microsoft SQL Server на основе нормализованной реляционной модели предметной области «Управление данными видеохостинга». Для достижения этой цели необходимо выполнить полный цикл физического проектирования: создать базу данных, разработать таблицы с соответствующими типами данных и ограничениями целостности, установить первичные и внешние ключи, а также добавить проверочные ограничения и значения по умолчанию. Кроме того, требуется наполнить таблицы тестовыми данными и продемонстрировать корректную работу всех наложенных ограничений, включая ссылочную целостность и контроль допустимых значений. Итогом работы должна стать функционирующая база данных, а также диаграмма, отражающая её структуру и связи. Отчёт о выполнении оформляется в соответствии с требованиями ОС ТУСУР и содержит скриншоты конструктора таблиц, заполненных таблиц, диаграммы базы данных и примеры отработки ограничений.

1 СОЗДАНИЕ БЫЗЫ ДАННЫХ

База данных с именем VideoHostingDB была создана через графический интерфейс SQL Server Management Studio (правой кнопкой мыши на папке «Базы данных» → «Создать базу данных»). На рисунке 1 показан обозреватель объектов с созданной базой данных.

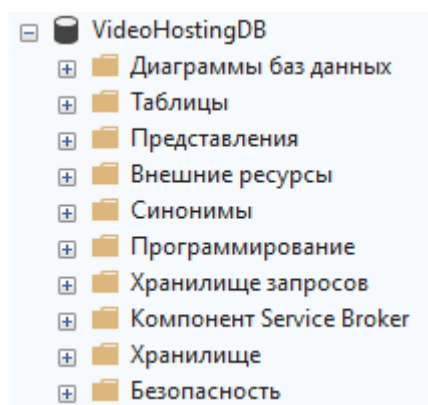


Рисунок 1.1 – обозреватель объектов с базой данных

Файлы базы данных VideoHostingDB.mdf и VideoHostingDB_log.ldf расположены в папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\ (рисунок 1.2).

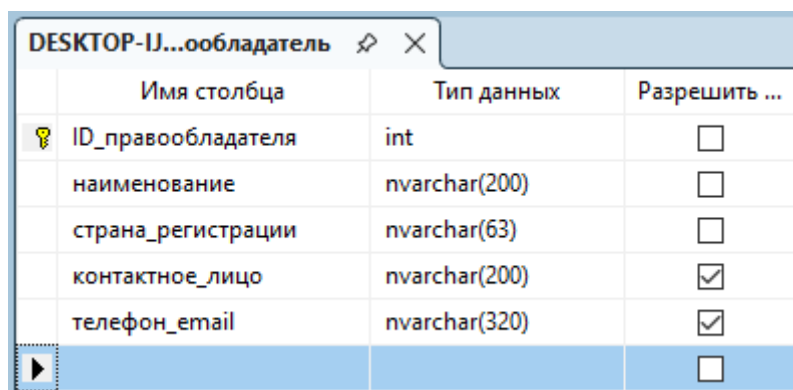
master	12.06.2026 10:59	SQL Server Databa...	6 080 КБ
mastlog	12.06.2026 11:32	SQL Server Databa...	2 048 КБ
model	12.06.2026 10:59	SQL Server Databa...	8 192 КБ
model_msdbdata	08.10.2022 7:40	SQL Server Databa...	14 208 КБ
model_msdblog	08.10.2022 7:40	SQL Server Databa...	512 КБ
model_replicatedmaster	08.10.2022 7:40	SQL Server Databa...	512 КБ
model_replicatedmaster	08.10.2022 7:40	SQL Server Databa...	4 096 КБ
modellog	12.06.2026 11:32	SQL Server Databa...	8 192 КБ
MS_AgentSigningCertificate	11.06.2026 8:49	Сертификат безо...	2 КБ
MSDBData	12.06.2026 10:59	SQL Server Databa...	19 008 КБ
MSDBLog	12.06.2026 11:32	SQL Server Databa...	18 240 КБ
tempdb	24.06.2026 12:36	SQL Server Databa...	8 192 КБ
templog	24.06.2026 12:36	SQL Server Databa...	8 192 КБ
VideoHostingDB	24.06.2026 12:41	SQL Server Databa...	8 192 КБ
VideoHostingDB_log	24.06.2026 12:41	SQL Server Databa...	8 192 КБ

Рисунок 1.2 – Файлы базы данных VideoHostingDB

2 СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ

На основе нормализованной реляционной модели были разработаны таблицы: Правообладатель, Жанр, Контент, Договор, Лицензия, Контент_Жанр, Медиа_файл. Для каждой таблицы в конструкторе определены столбцы, типы данных, атрибуты NULL/NOT NULL, а также первичные ключи. Для столбцов-идентификаторов (ID_правообладателя, ID_контента, ID_лицензии, ID_файла, ID_жанра) установлено свойство Identity (начальное значение 1, шаг 1). В таблице Договор первичным ключом выбран естественный ключ – номер_договора. Для таблицы Контент_Жанр первичный ключ составной – из полей ID_контента и ID_жанра.

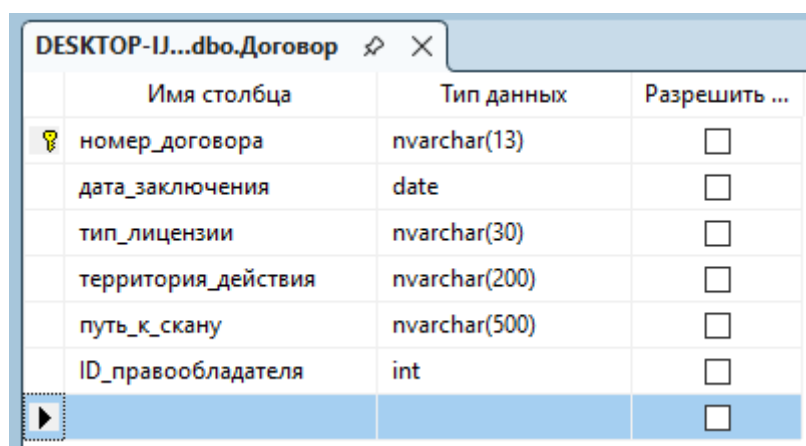
На рисунках 2.1–2.8 представлены все таблицы в режиме проект.



The screenshot shows a window titled 'DESKTOP-IJ...ообладатель'. It displays a table with the following columns:

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
🔑	ID_правообладателя	int	☐
	наименование	nvarchar(200)	☐
	страна_регистрации	nvarchar(63)	☐
	контактное_лицо	nvarchar(200)	☒
	телефон_email	nvarchar(320)	☒
▶			☐

Рисунок 2.1 – Таблица Правообладатель



The screenshot shows a window titled 'DESKTOP-IJ...dbo.Договор'. It displays a table with the following columns:

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
🔑	номер_договора	nvarchar(13)	☐
	дата_заключения	date	☐
	тип_лицензии	nvarchar(30)	☐
	территория_действия	nvarchar(200)	☐
	путь_к_скану	nvarchar(500)	☐
	ID_правообладателя	int	☐
▶			☐

Рисунок 2.2 – Таблица Договор

DESKTOP-IJ...онтент_Жанр			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
🔑	ID_контента	int	☐
🔑	ID_жанра	int	☐
▶			☐

Рисунок 2.3 – таблица Жанр

DESKTOP-IJ...dbo.Контент			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
🔑	ID_контента	int	☐
	название	nvarchar(200)	☐
	оригинальное_название	nvarchar(200)	☒
	год_выпуска	smallint	☐
	страна_производства	nvarchar(63)	☐
	режиссёр	nvarchar(200)	☐
	краткое_описание	nvarchar(4000)	☒
	возрастной_рейтинг	nvarchar(3)	☐
	длительность	int	☒
	тип_контента	nvarchar(22)	☒
	дата_поступления	date	☐
	постер	varbinary(MAX)	☒
▶			☐

Рисунок 2.4 – таблица Контент

DESKTOP-IJ...bo.Лицензия			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
🔑	ID_лицензии	int	☐
	номер_договора	nvarchar(13)	☐
	ID_контента	int	☐
	дата_начала	date	☐
	дата_окончания	date	☐
	статус	bit	☐
	дата_добавления	date	☐
▶			☐

Рисунок 2.5 – таблица Лицензия

DESKTOP-IJ....Медиа_файл			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
🔑	ID_файла	int	☐
	ID_контента	int	☐
	тип_файла	nchar(5)	☐
	качество	nchar(5)	☐
	путь	nchar(500)	☐
	размер	int	☐
	язык	nchar(20)	☒
▶			☐

Рисунок 2.6 – таблица Медиа_файл

DESKTOP-IJ...онтент_Жанр			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
🔑	ID_контента	int	☐
🔑	ID_жанра	int	☐
▶			☐

Рисунок 2.7 – таблица Контент_Жанр

3 УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ И СВЯЗЕЙ

Для обеспечения целостности и достоверности данных на созданные таблицы были наложены следующие типы ограничений: проверочные (CHECK), значения по умолчанию (DEFAULT) и внешние ключи (FOREIGN KEY). Ниже приведено описание ограничений по каждой таблице.

3.1 Таблица Правообладатель

На таблицу наложены два проверочных ограничения:

- СК_Правообладатель_Телефон – проверяет, что поле телефон либо пустое (NULL), либо соответствует международному номеру телефона: начинается с символа «+», содержит только цифры и имеет длину от 2 до 16 символов.
- СК_Правообладатель_Email – проверяет, что поле email либо пустое (NULL), либо соответствует формату электронной почты: содержит символ «@», точку, допустимые буквы и цифры, длина не более 320 символов.

Оба поля не являются обязательными для заполнения.

3.2 Таблица Контент

Для данной таблицы определено несколько проверочных ограничений:

- СК_Контент_Возрастной_рейтинг – разрешает только значения '0+', '6+', '12+', '16+', '18+'.
- СК_Контент_Тип_контента – ограничивает тип контента списком: 'Фильм', 'Мультфильм', 'Сериал', 'Мультсериал', 'Короткометражный фильм', 'Трейлер'.
- СК_Контент_Год_выпуска – требует, чтобы год выпуска был не ранее 1888 и не позднее текущего года.

- СК_Контент_Длительность – устанавливает допустимый диапазон длительности от 0 до 600 минут (10 часов). Поле является обязательным.
- СК_Контент_Постер – ограничивает размер изображения-постера 10 мегабайтами (10 485 760 байт); допускается NULL.
- СК_Контент_Дата_поступления – запрещает даты поступления позже текущей даты.

3.3 Таблица Договор

На таблицу наложены следующие ЧЕСК-ограничения:

- СК_Договор_Тип_лицензии – тип лицензии должен входить в перечень: 'CC0', 'CC BY', 'CC BY-SA', 'CC BY-ND', 'CC BY-NC', 'CC BY-NC-SA', 'CC BY-NC-ND', 'Полная', 'VOD', 'ТВ', 'Театральный прокат', 'Ограниченная', 'Эксклюзивная', 'Неисключительная', 'Сублицензия'.
- СК_Договор_Номер – номер договора должен соответствовать формату «Две заглавные русские буквы – четыре цифры года / пять цифр порядкового номера» (например, ЛД-2026/00001).
- СК_Договор_Путь – если путь к скану договора указан, он должен оканчиваться на «.pdf». Пустое значение допускается.

Поле территория_действия содержит название одной страны (например, «Россия» или «США»). Бизнес-правило предполагает, что одна лицензия действует только на одной территории. В рамках данной лабораторной работы это правило не формализовано в виде ЧЕСК-ограничения, однако учитывается при заполнении данных.

3.4 Таблица Лицензия

Для данной таблицы существует ограничение СК_Лицензия_Даты, которое гарантирует, что дата начала действия лицензии не может быть позже даты окончания.

3.5 Таблица Медиа_файл

Для таблицы установлены три проверочных ограничения:

- СК_Медиа_файл_Тип – тип файла должен быть одним из видеоформатов: 'mp4', 'avi', 'mkv', 'mov', 'avc', 'hevc', 'wmv', 'flv'.
- СК_Медиа_файл_Качество – значение качества (если оно указано) может быть только 'SD', 'HD', 'Full HD', '4K' или '8K'. NULL разрешён.
- СК_Медиа_файл_Размер – размер файла в байтах не может быть отрицательным и не должен превышать 2 147 483 648 (2 ГБ). NULL допустим.

В таблице «Лицензия» для поля дата_добавления задано значение по умолчанию – текущая дата (GETDATE()). Таким образом, при вставке новой записи без явного указания этой даты она будет проставлена автоматически.

3.6 Внешние ключи

Для поддержки ссылочной целостности созданы следующие внешние ключи:

- FK_Договор_Правообладатель – связывает таблицу «Договор» (поле ID_правообладателя) с таблицей «Правообладатель» (поле ID_правообладателя). Каждый договор обязательно относится к существующему правообладателю.
- FK_Лицензия_Договор – связывает таблицу «Лицензия» (поле ID_договора) с таблицей «Договор» (поле номер_договора). Каждая лицензия привязана к действующему договору.
- FK_Лицензия_Контент – связывает таблицу «Лицензия» (поле ID_контента) с таблицей «Контент» (поле ID_контента). Лицензия относится к конкретному контенту.
- FK_Контент_Жанр_Контент и FK_Контент_Жанр_Жанр – обеспечивают связь таблицы «Контент_Жанр» с таблицами «Контент» и

«Жанр» соответственно. Они реализуют отношение «многие ко многим» между контентом и жанрами.

- FK_Медиа_файл_Контент – связывает таблицу «Медиа_файл» (поле ID_контента) с таблицей «Контент» (поле ID_контента). Каждый медиафайл принадлежит определённому контенту.

Все перечисленные ограничения совместно гарантируют целостность данных, предотвращают появление некорректных записей и обеспечивают соблюдение бизнес-правил предметной области.

4 ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ ДАННЫМИ

После создания структуры все таблицы были заполнены тестовыми данными (не менее 4 записей в каждой). Заполнение выполнялось через режим «Edit Top 200 Rows» с соблюдением ссылочной целостности. На рисунках 4.1–4.7 показаны заполненные таблицы.

DESKTOP-IJ...ообладатель					
	ID_правообла...	наименование	страна_регист...	контактное_л...	телефон_email
	1	Warner Bros	USA	Иван Петров	+12025550101
	4	Universal Pictur...	USA	Анна Сидорова	studio@exampl...
	5	Мосфильм	Russia	Дмитрий Сми...	info@mosfilm.ru
	14	Netflix	USA	Джон Доу	support@netfli...
»*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 4.1 – заполненная таблица Правообладатель

DESKTOP-IJ...dbo.Договор						
	номер_догов...	дата_заключе...	тип_лицензии	территория_д...	путь_к_скану	ID_правообла...
	ЛД-2026/00001	2026-01-01	VOD	Россия	\\server\contrac...	1
	ЛД-2026/00002	2026-01-10	Полная	Весь мир	\\server\contrac...	4
	ЛД-2026/00003	2026-01-20	TB	Россия	\\server\contrac...	5
	ЛД-2026/00004	2026-02-01	Эксклюзивная	США, Европа	\\server\contrac...	14
»*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 4.2 – заполненная таблица Договор

DESKTOP-IJQ... - dbo.Жанр		
	ID_жанра	Наименование
	3	Боевик
	2	Драма
	4	Комедия
	1	Фантастика
»*	NULL	NULL

Рисунок 4.3 – заполненная таблица Жанр

DESKTOP-IJ...dbo.Контент											
	ID_контента	название	оригинально...	год_выпуска	страна_произ...	режиссёр	краткое_опис...	возрастной_р...	длительность	тип_контента	дата_поступл...
	1	Матрица	The Matrix	1999	USA	Вачовски	Фильм о реаль...	16+	136	Фильм	2026-01-10
	2	Дюна	Dune	2021	USA	Дени Вильнёв	Эпическая фан...	12+	155	Фильм	2026-01-15
	3	Начало	Inception	2010	USA	Кристофер Но...	Фантастически...	16+	148	Фильм	2026-02-01
	7	Офис	The Office	2005	USA	Грег Дэниелс	Комедийный с...	16+	NULL	Сериял	2026-02-10
»*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 4.4 – заполненная таблица Контент

DESKTOP-IJ...bo.Лицензия							
	ID_лицензии	номер_догов...	ID_контента	дата_начала	дата_окончан...	статус	дата_добавле...
	1	ЛД-2026/00001	1	2026-01-01	2028-01-01	True	2026-06-12
	2	ЛД-2026/00002	2	2026-01-10	2027-01-10	True	2026-06-12
	5	ЛД-2026/00003	3	2026-01-20	2026-07-20	True	2026-06-12
	6	ЛД-2026/00004	7	2026-02-01	2029-02-01	True	2026-06-12
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 4.5 – заполненная таблица Лицензия

DESKTOP-IJ...Медиа_файл							
	ID_файла	ID_контента	тип_файла	качество	путь	размер	язык
	1	1	mp4	4K	\video\matrix_...	24576000	русский
	7	2	mp4	4K	\video\dune_4k...	31200000	русский
	10	3	mp4	4K	\video\inceptio...	29800000	русский
	11	7	mp4	HD	\video\office_s...	5120000	русский
	13	7	mp4	HD	\video\office_s...	5180000	русский
	14	7	mp4	HD	\video\office_s...	5100000	русский
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 4.6 – заполненная таблица Медиа_файл

DESKTOP-IJ...онтент_Жанр		
	ID_контента	ID_жанра
	1	1
	1	3
	2	1
	2	2
	3	1
	3	2
	7	4
▶*	NULL	NULL

Рисунок 4.7 – заполненная таблица Контент_Жанр

5 ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Для проверки корректности ограничений были выполнены попытки вставить записи, нарушающие условия.

Например, вставка в таблицу Договор строки с не корректным путём (не .pdf файл) привела к ошибке CHECK (рисунок 5.1).

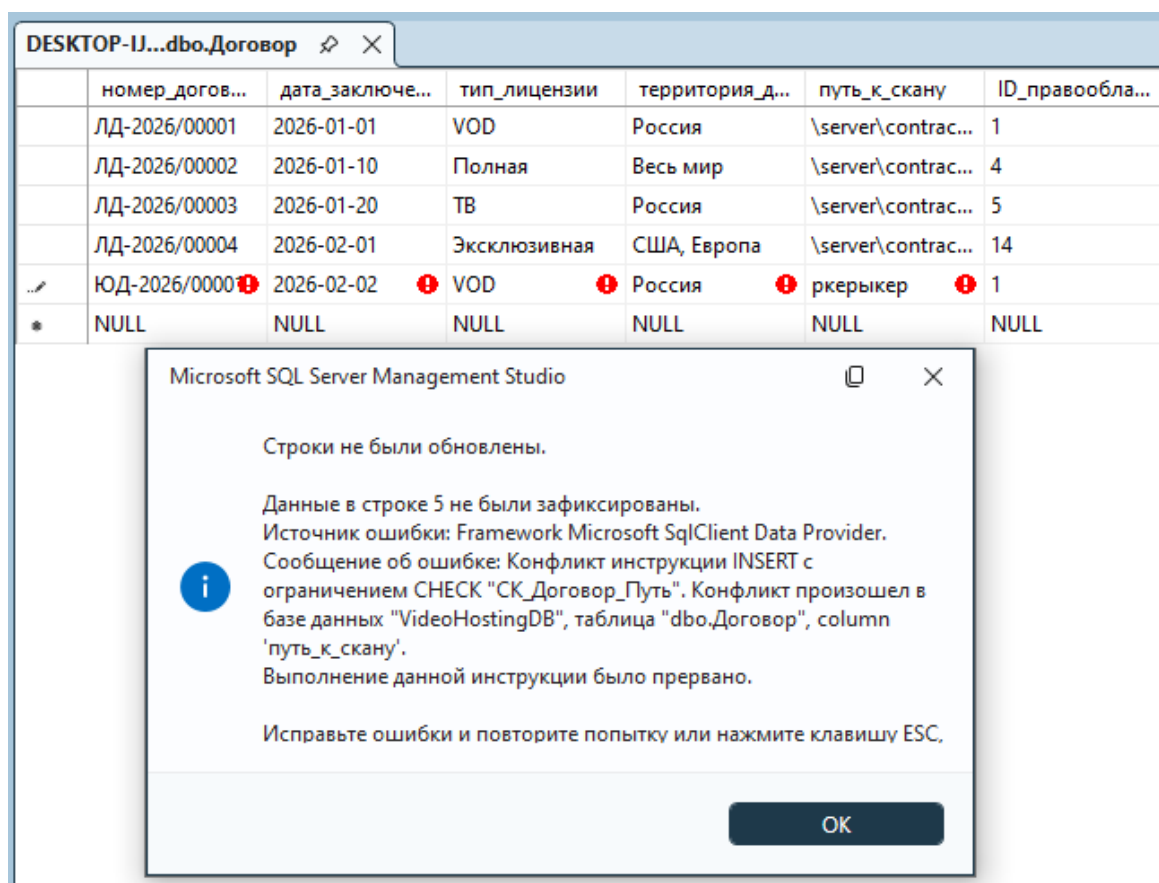


Рисунок 5.1 – ошибка CHECK в Договор

Или пример из таблицы Лицензия – при попытке вставки строки с несуществующим номером договора приводит к ошибке CHECK (рисунок 5.2)

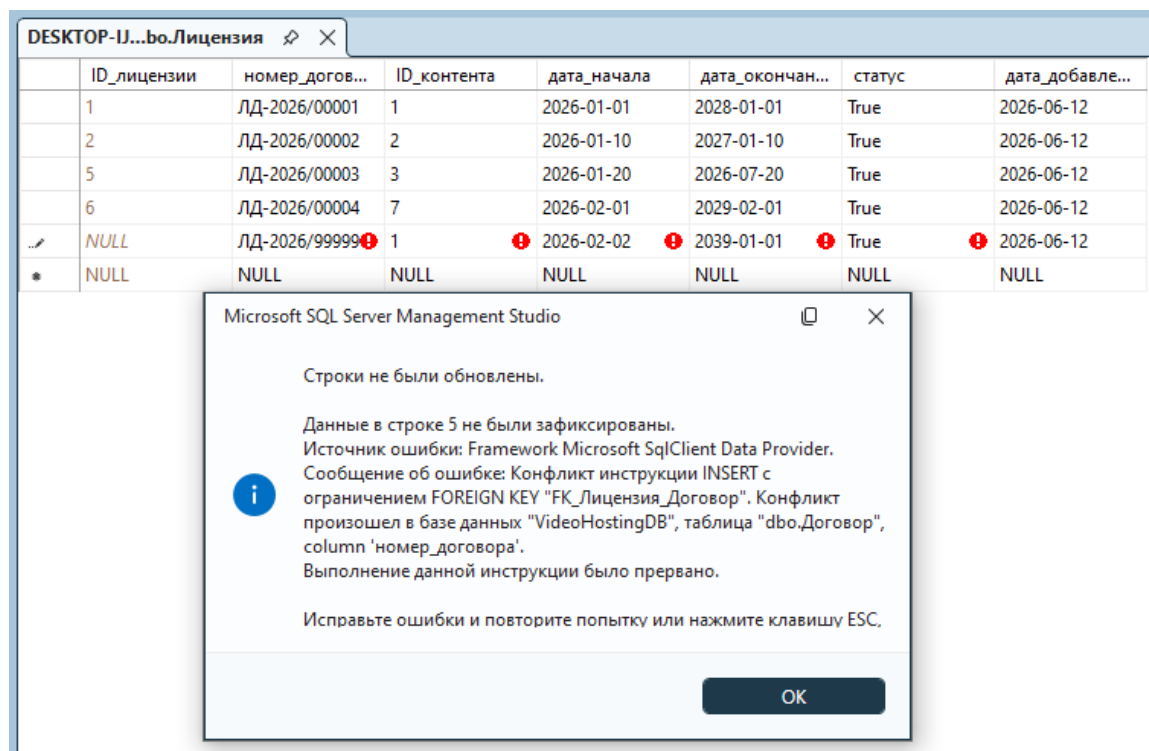


Рисунок 5.1 – ошибка CHECK в Лицензия

Таким образом, ограничения работают корректно и обеспечивают целостность данных.

6 ДИАГРАММА БАЗЫ ДАННЫХ

Для наглядного представления структуры базы данных в среде SQL Server Management Studio была построена диаграмма базы данных (Database Diagram). Диаграмма включает все созданные таблицы – Правообладатель, Договор, Контент, Лицензия, Жанр, Контент_Жанр, Медиа_файл – и отображает связи между ними (рисунок 6.1).



Рисунок 6.1 – VideoHostingDB_Diagram

Сравнение полученной диаграммы с ранее разработанной концептуальной моделью (отчёт по индивидуальному заданию №2, рисунок 4.1) показывает их полное соответствие. Все сущности, присутствующие в концептуальной модели, реализованы в виде таблиц; атрибуты преобразованы в столбцы с соответствующими типами данных; связи «один ко многим» (1 : M) и «многие ко многим» (M : M) реализованы через внешние ключи и

промежуточную таблицу Контент_Жанр. Мощность связей и каскадные действия сохранены. Таким образом, физическая модель базы данных полностью соответствует логической модели, что подтверждает корректность выполнения лабораторной работы.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №1 была создана база данных VideoHostingDB в среде Microsoft SQL Server. Разработаны все необходимые таблицы в соответствии с нормализованной реляционной моделью, установлены первичные и внешние ключи, наложены ограничения CHECK, DEFAULT и NOT NULL. Таблицы заполнены тестовыми данными, на примерах продемонстрирована корректная работа ограничений целостности. Построена диаграмма базы данных, отображающая структуру и связи. Все поставленные задачи выполнены, база данных готова к использованию в автоматизированной системе управления контентом видеохостинга.